

1 Les matrices

Une matrice permet de représenter des ensembles de valeurs. Les matrices ont plusieurs applications notamment en informatique pour la gestion d'un écran, l'IA et les tâches en parallèle. Une matrice se présente sous la forme

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

2 Exemple

On peut additionner ou soustraire une matrice avec une autre, il faut pour cela que les deux matrices soient de taille équivalente.

On peut également les multiplier entre elles, par un vecteur ou une valeur simple.

Par exemple quelle sera la matrice résultante de la multiplication :

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} * 3 \dots\dots\dots$$

Et pour la matrice multiplié par un vecteur :

$$\begin{pmatrix} 2 & 7 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 6 \\ 12 \end{pmatrix} \dots\dots\dots$$

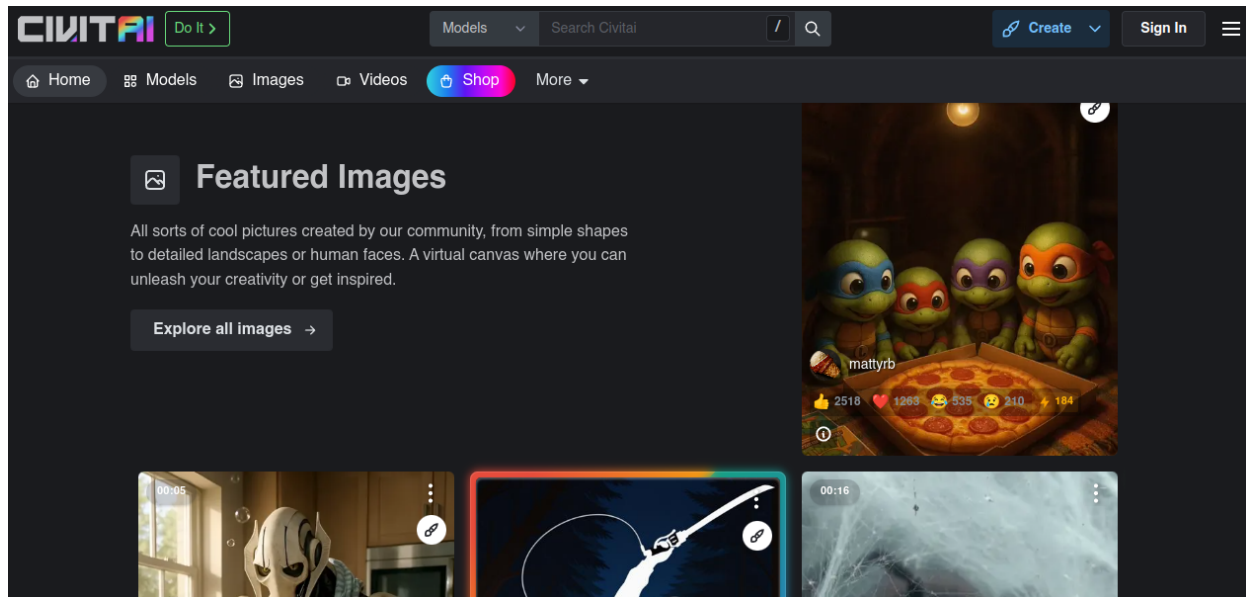
Et pour une matrice multiplié par une matrice :

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} 32 & 7 & 28 \\ 9 & 4 & 2 \\ 6 & 18 & 14 \end{pmatrix} \dots\dots\dots$$

3 Problème

On souhaiterait pouvoir mettre en valeur le contour d'un personnage dans une image. Proposez une matrice permettant de mettre en place ceci. Puis on souhaite rajouter une couleur à ce contour. Une couleur peut s'écrire en trois chiffres compris entre 0 et 255 représentant le bleu, le vert et le rouge.

4 Problème 2



Rendez vous sur le site civitai.green et générez 2 images en utilisant les mots "studio lighting", "best quality", "score_7_up" et "detailed". En sachant qu'on attribue un score à chaque image à l'entraînement et que ce score représente un poids(entre 0 et 1). A votre avis de quelle manière interviennent les matrices et que se passe t'il avec les poids lors de la génération d'une image ?

